

ГУАП

КАФЕДРА № 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

М.В. Савинов

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ МИКРОСХЕМЫ К118УН1

по курсу: Электроника

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

Студент гр. № 4341в

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

ПРОТОКОЛ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №10

ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ МИКРОСХЕМЫ К118УН1

Работу выполняли студенты группы 4341В:

<u>25.03.25</u>	<u>Матюков В.А.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)
<u></u>	<u>Гадаров Р.Р.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)
<u></u>	<u>Кураков Р.С.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)

Преподаватель:

<u>25.03.25</u>	<u>Савин В.В.</u>
(дата, подпись)	(Ф.И.О.)

Вариант № 1:

(задаёт преподаватель – от 1 до 9)

П1=, П2=, П3=, П4=, П5=, П6=, П7=, П8=

(заданная конфигурация макета, фиксируется студентами)

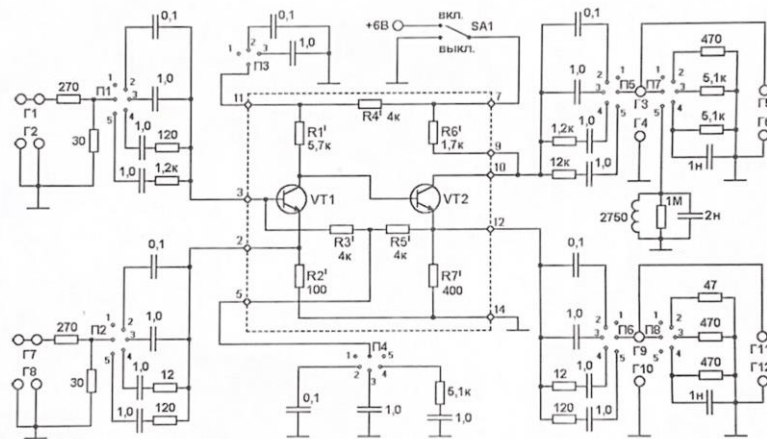
Снятие амплитудной характеристики усилителя ($R_{н}=5,1 \text{ Ом}$):

Таблица П1

$U_{вх}, \text{В}^*$	0.001	0.002	0.003	0.005	0.007	0.01	0.02
$U_{вых}, \text{В}$	0,013	0,029	0,046	0,079	0,1	0,13	0,23
$U_{вх}, \text{В}^*$	0.03	0.05	0.07	0.1	0.2	0.3	0.5
$U_{вых}, \text{В}$	0,3	0,5	0,7	1	1,4	1,8	1,9

* Примечание: здесь и в остальных таблицах указаны значения $U_{вх}$, реально измеряемые вольтметром, подключенным к входным клеммам макета.

Измерения для исследования входного сопротивления: $U_{вых \text{ исх}} = 0,5 \text{ В}$, П1=5 ($R_{доп} = R_6 = 1,2 \text{ кОм}$): $U_{вых \text{ доп}} = 0,11 \text{ В}$ **Измерения для исследования выходного сопротивления:** $U_{вых \text{ исх}} = 0,5 \text{ В}$, $U_{вых \text{ хх}} = 0,2 \text{ В}$

Снятие АЧХ усилителя в различных конфигурациях

1) исходная схема: П1=3, П2=1, П3=1, П4=1, П5=3, П6=2, П7=3, П8=1;

2) исследование влияния комплексной нагрузки:

П1=3, П2=1, П3=1, П4=1, П5=3, П6=2, П7=4, П8=1;

3) исследование влияния цепи эмиттерной ВЧ-коррекции 2-го каскада:

П1=3, П2=1, П3=1, П4=1, П5=3, П6=2, П7=3, П8=4;

4) исследование влияния заданного типа изменения конфигурации макета (в зависимости от варианта, см. табл. 1) _____:

П1=3, П2=1, П3=3, П4=1, П5=3, П6=2, П7=3, П8=1.

Таблица П2*

Конфиг.	1	2	3	4
$f_{вх}, \text{Гц}$	$U_{вых}, \text{В}$			
20	0,013	0,06	0,04	0,03
50	0,044	0,1	0,08	0,07
10^2	0,095	0,11	0,12	0,1
$2 \cdot 10^2$	0,21	0,2	0,2	0,21
$5 \cdot 10^2$	0,44	0,41	0,41	0,39
10^3	0,63	0,58	0,68	0,45
$2 \cdot 10^3$	0,72	0,72	0,89	0,48
$5 \cdot 10^3$	0,77	0,79	1,1	0,52
10^4	0,76	0,76	1,2	0,49
$2 \cdot 10^4$	0,77	0,74	1,1	0,5
$5 \cdot 10^4$	0,78	0,69	1,2	0,49
10^5	0,73	0,49	1,2	0,5
$2 \cdot 10^5$	0,65	0,47	1,1	0,48

* Примечание: $U_{вх} = 0,05 \text{ В}$

Данные измерений проверены.

Преподаватель:

(дата, подпись)

(Ф.И.О.)

1 Цель работы

Изучение принципов построения транзисторных усилителей устройств с резистивно-ёмкостными цепями межкаскадных связей, методики измерения и расчёта их характеристик на примере микросхемы К118УН1.

2 Схема лабораторного макета

Схема лабораторного макета для исследования усилительного устройства на микросхеме К118УН1 приведена на рисунке 1.

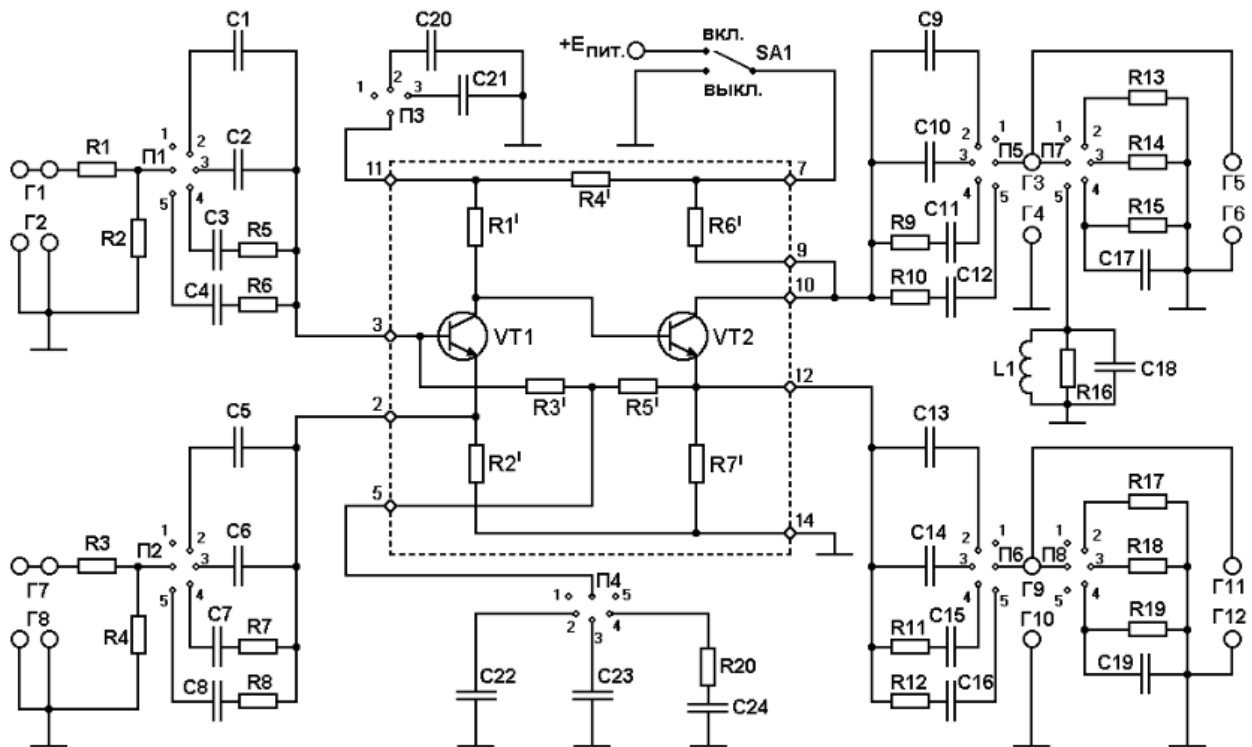


Рисунок 1 — Схема лабораторного макета для исследования усилительного устройства на микросхеме К118УН1

Данные о типе изменения лабораторного макета приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Данные о типе изменения лабораторного макета

№ вар.	Тип изменения конфигурации	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8
1	Включение цепи НЧ-коррекции 1-го каскада	3	1	3	1	3	2	3	1

Номинальные значения элементов схемы, приведённой на рисунке 1, следующие:

— резисторы: $R_1=270 \text{ Ом}$, $R_2=30 \text{ Ом}$, $R_3=270 \text{ Ом}$, $R_4=30 \text{ Ом}$, $R_5=120 \text{ Ом}$, $R_6=1,2 \text{ кОм}$, $R_7=12 \text{ Ом}$, $R_8=120 \text{ Ом}$, $R_9=1,2 \text{ кОм}$, $R_{10}=12 \text{ кОм}$, $R_{11}=12 \text{ Ом}$, $R_{12}=120 \text{ Ом}$, $R_{13}=470 \text{ Ом}$, $R_{14}=5,1 \text{ кОм}$, $R_{15}=5,1 \text{ кОм}$, $R_{16}=1 \text{ МОм}$, $R_{17}=47 \text{ Ом}$, $R_{18}=470 \text{ Ом}$, $R_{19}=470 \text{ Ом}$, $R_{20}=5,1 \text{ кОм}$.

— конденсаторы: $C_1=0,1 \text{ мкФ}$, $C_2=C_3=C_4=1 \text{ мкФ}$, $C_5=0,1 \text{ мкФ}$, $C_6=C_7=C_8=1 \text{ мкФ}$, $C_9=0,1 \text{ мкФ}$, $C_{10}=C_{11}=C_{12}=1 \text{ мкФ}$, $C_{13}=0,1 \text{ мкФ}$, $C_{14}=C_{15}=C_{16}=1 \text{ мкФ}$, $C_{17}=1000 \text{ пФ}$, $C_{18}=2000 \text{ пФ}$, $C_{19}=1000 \text{ пФ}$, $C_{20}=0,1 \text{ мкФ}$, $C_{21}=1 \text{ мкФ}$, $C_{22}=0,1 \text{ мкФ}$, $C_{23}=C_{24}=1 \text{ мкФ}$.

— индуктивность $L_1=2750 \text{ мкГн}$.

(1) Частотная передаточная характеристика усилительного каскада:

$$W(j\omega) = \frac{K_0}{1 + j\omega R_{\text{ВЫХ}}C_0 + \frac{C_0}{C_2} + \frac{R_{\text{ВЫХ}}}{R_H} + \frac{1}{j\omega R_H C_2}}$$

где K_0 – коэффициент усиления каскада на средних частотах; $R_{\text{ВЫХ}} = R_K R_i / (R_K + R_i)$ – активная составляющая выходного сопротивления каскада на средних частотах.

(2) Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя, отражающая его способность усиливать сигналы на разных частотах, рассчитывается по формуле:

$$A(f) = \frac{K_0}{\sqrt{\left(1 + \frac{C_0}{C_2} + \frac{R_{\text{ВЫХ}}}{R_H}\right)^2 + \left(2\pi f \cdot R_{\text{ВЫХ}}C_0 + \frac{1}{2\pi f \cdot R_H C_2}\right)^2}}$$

3 Результаты экспериментальных исследований и теоретические расчёты

Результаты экспериментальных исследований и теоретических расчётов амплитудной характеристики усилителя ($R_H = 5,1 \text{ кОм}$) приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Снятие амплитудной характеристики усилителя ($R_H = 5,1 \text{ кОм}$)

$U_{ВХ}, В^*$	0,001	0,002	0,003	0,005	0,007	0,01	0,02
$U_{ВЫХ}, В$	0,013	0,029	0,046	0,079	0,1	0,13	0,23
$U_{ВХ}, В^*$	0,03	0,05	0,07	0,1	0,2	0,3	0,5
$U_{ВЫХ}, В$	0,3	0,5	0,7	1	1,4	1,8	1,9

*Примечание: здесь и в остальных таблицах указаны значения $U_{ВХ}$, реально измеряемые вольтметром, подключённым к входным клеммам макета

Результаты экспериментальных исследований и теоретических расчётов АЧХ усилителя в различных конфигурациях приведены в таблице 3. Таблица дополнена столбцами с рассчитанными параметрами:

коэффициента усиления K_U по формуле $K_U = 10 \cdot U_{ВЫХ} / U_{ВХ}$, – здесь множитель 10 учитывает влияние ослабления входного сигнала перед подачей на микросхему

коэффициента усиления, выраженного в децибелах $K_{U \text{ dB}} = 20 \cdot \lg(K_U)$ для каждого значения частоты.

Таблица 3 — Снятие АЧХ усилителя в различных конфигурациях

Конфиг.	1			2			3			4		
$f_{ВХ}$	$U_{ВЫХ}$	K_U	$K_{U \text{ dB}}$	$U_{ВЫХ}$	K_U	$K_{U \text{ dB}}$	$U_{ВЫХ}$	K_U	$K_{U \text{ dB}}$	$U_{ВЫХ}$	K_U	$K_{U \text{ dB}}$
20	0,013	2,6	8,3	0,06	12	21,6	0,04	8	18,1	0,03	6	15,6
50	0,044	8,8	18,9	0,1	20	26	0,08	16	24,1	0,07	14	22,9
10^2	0,095	19	25,6	0,11	22	26,8	0,12	24	27,6	0,1	20	26
$2 \cdot 10^2$	0,21	42	32,5	0,2	40	32	0,2	40	32	0,21	42	32,5
$5 \cdot 10^2$	0,44	88	38,9	0,41	82	38,3	0,41	82	38,3	0,39	78	37,8
10^3	0,63	126	42	0,58	116	41,3	0,68	136	42,7	0,45	90	39,1
$2 \cdot 10^3$	0,72	144	43,2	0,72	144	43,2	0,89	178	45	0,48	96	39,7
$5 \cdot 10^3$	0,77	154	43,8	0,79	158	43	1,1	220	46,9	0,52	104	40,3
10^4	0,76	152	43,6	0,76	152	43,6	1,2	240	47,6	0,49	98	39,8
$2 \cdot 10^4$	0,77	154	43,8	0,74	148	43,4	1,1	220	46,9	0,5	100	40
$5 \cdot 10^4$	0,78	156	43,9	0,69	138	42,8	1,2	240	47,6	0,49	98	39,8
10^5	0,73	146	43,3	0,49	98	39,8	1,2	240	47,6	0,5	100	40
$2 \cdot 10^5$	0,65	130	42,3	0,47	94	39,5	1,1	220	46,9	0,48	96	39,7

*Примечание: $U_{ВХ} = 0,05 \text{ В}$

4 Графики полученных зависимостей

График амплитудной зависимости исследуемого усилителя приведён на рисунке 2.

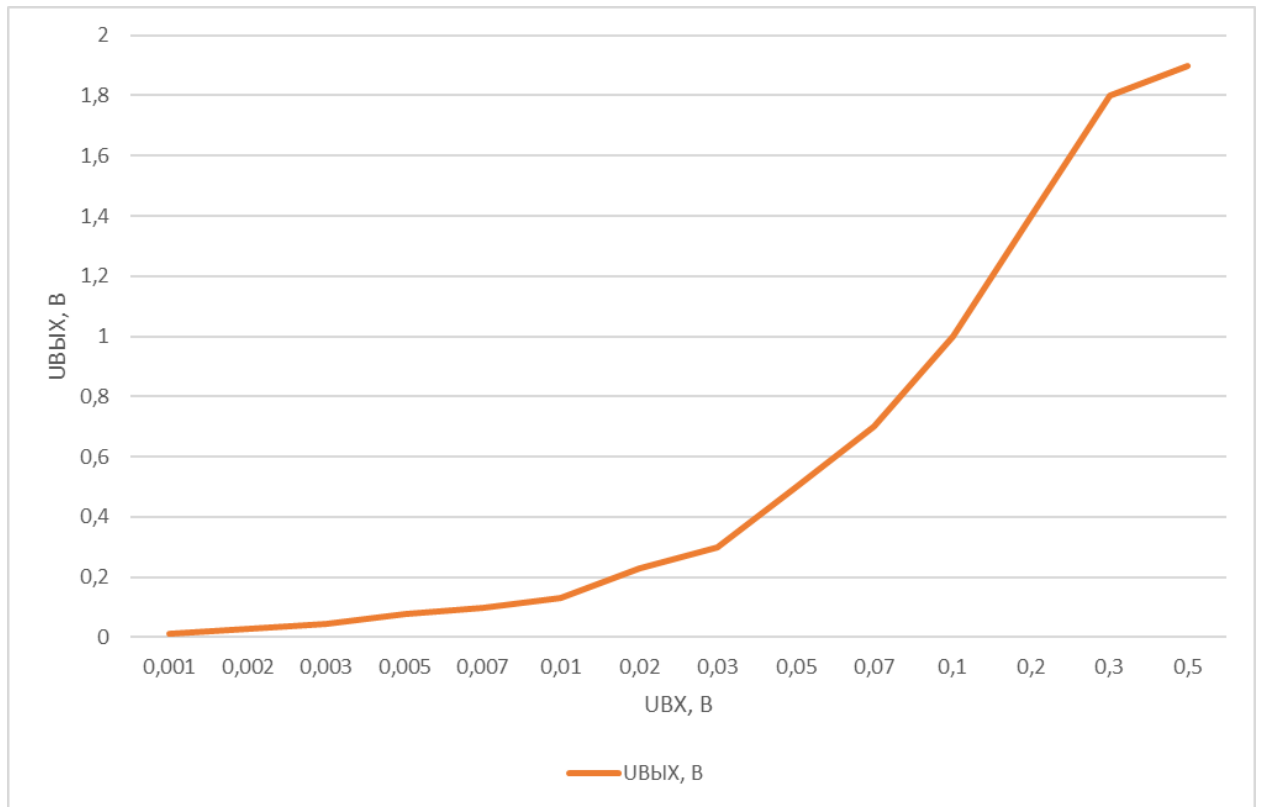


Рисунок 2 — График амплитудной характеристики усилителя

Коэффициент усиления K_U :

$$K_U = 10 \cdot \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{U_{\text{ВХ}}} = 10 \cdot \frac{0,013}{0,05} = 2,6$$

Коэффициент усиления, выраженный в децибелах $K_{U \text{ dB}}$:

$$K_{U \text{ dB}} = 20 \cdot \log_{10} K_U = 20 \cdot \log_{10} 2,6 \approx 8,3 \text{ dB}$$

Значение входного сопротивления:

$$R_{\text{ВХ}} = \frac{R_{\text{ДОП}} U_{\text{ВЫХ ДОП}}}{U_{\text{ВЫХ ИСХ}} - U_{\text{ВЫХ ДОП}}} = \frac{1200 \cdot 0,11}{0,5 - 0,11} \approx 338,5 \text{ Ом}$$

Значение выходного сопротивления:

$$R_{\text{ВЫХ}} = \frac{R_{\text{Н}} (U_{\text{ВЫХ ХХ}} - U_{\text{ВЫХ ИСХ}})}{U_{\text{ВЫХ ИСХ}}} = \frac{5100 \cdot (0,7 - 0,5)}{0,5} = 2040 \text{ Ом}$$

Графики АЧХ исследуемого усилителя при разных конфигурациях приведены на рисунке 3.

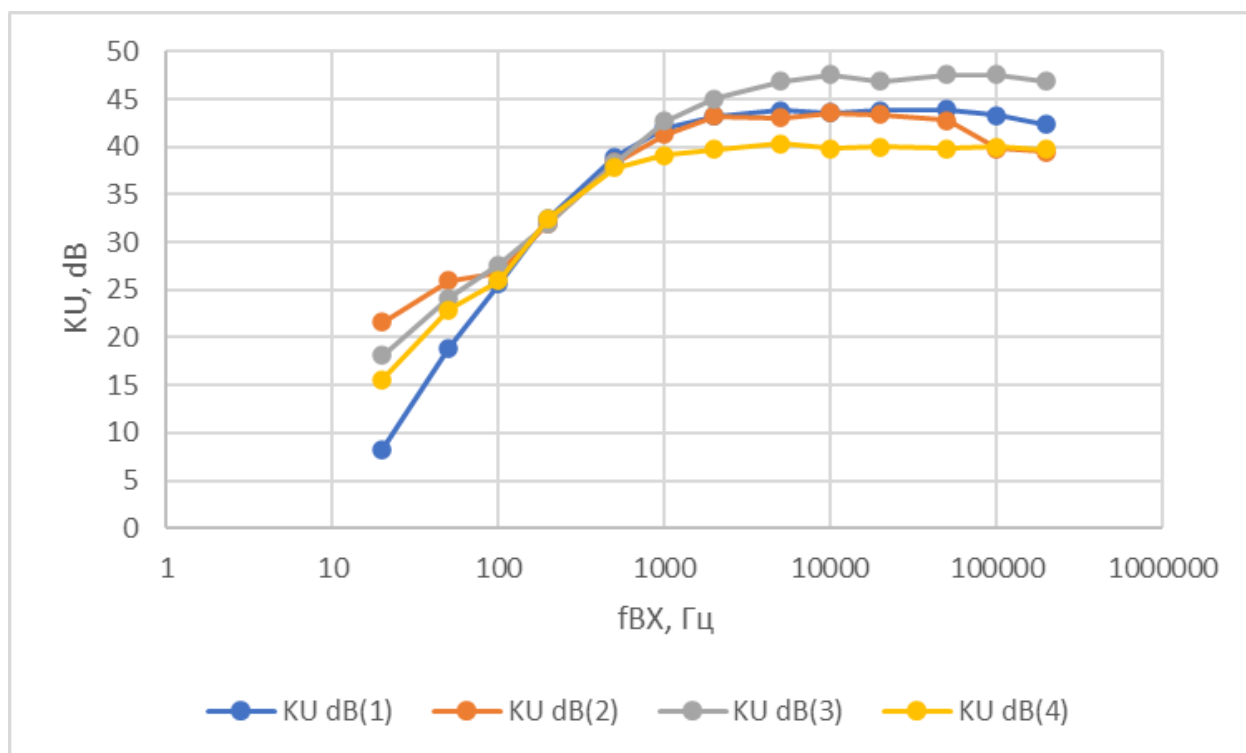


Рисунок 3 — Графики АЧХ усилителя $K_U \text{ дБ}(f)$ при различных конфигурациях

ВЫВОДЫ

1) Динамический диапазон

По амплитудной характеристике усилителя (таблица 2, рисунок 2) определён динамический диапазон входных сигналов. На линейном участке характеристики коэффициент усиления остаётся приблизительно постоянным. При увеличении $U_{ВХ}$ свыше 0,1 В наблюдается насыщение — выходное напряжение практически перестаёт расти ($U_{ВЫХ} = 1,4 \rightarrow 1,8 \rightarrow 1,9$ В), что свидетельствует о нелинейных искажениях. На малых уровнях входного сигнала ($U_{ВХ} < 0,01$ В) точность измерений снижается.

Таким образом:

$$U_{ВХ\text{ мин}} = 0,01 \text{ В}; U_{ВХ\text{ макс}} = 0,1 \text{ В}$$

Динамический диапазон:

$$D = 20 \cdot \log_{10} \frac{U_{ВХ\text{ макс}}}{U_{ВХ\text{ мин}}} = 20 \cdot \log_{10} \frac{0,1}{0,01} = 20 \text{ dB}$$

2) Входное и выходное сопротивления

Были рассчитаны значения входного и выходного сопротивления, они составили:

$$R_{ВХ} = 338,5 \text{ Ом}; R_{ВЫХ} = 2040 \text{ Ом}$$

Для каскадов, включённых по схеме с общим эмиттером, типичные значения составляют:

- $R_{ВХ}$: порядка сотен Ом-единиц кОм;
- $R_{ВЫХ}$: порядка единиц-десятков кОм.

Полученные значения $R_{ВХ} = 338,5$ Ом и $R_{ВЫХ} = 2040$ Ом укладываются в указанные диапазоны, что подтверждает корректность проведённых измерений.

3) Конфигурация 2 (комплексная нагрузка, П7=4)

При подключении к выходу усилителя комплексной нагрузки из параллельно соединённых резистора и конденсатора коэффициент усиления на высоких частотах заметно снижается (с 43,3 дБ до 39,5 дБ на частоте 200 кГц). Это объясняется тем, что с ростом частоты реактивное сопротивление конденсатора уменьшается, комплексное сопротивление нагрузки на коллекторе падает, и, как следствие, снижается коэффициент усиления каскада. На низких и средних частотах влияние комплексной нагрузки незначительно.

4) Конфигурация 3 (эмиттерная ВЧ-коррекция 2-го каскада, П8=4)

При подключении параллельно эмиттерному резистору второго каскада конденсатора коэффициент усиления на средних и высоких частотах существенно возрастает (до 47–48 дБ вместо 43–44 дБ в исходной конфигурации). На высоких частотах

реактивное сопротивление конденсатора уменьшается, что снижает комплексное сопротивление в цепи эмиттера и ослабляет действие местной отрицательной обратной связи. В результате коэффициент усиления каскада увеличивается. На низких частотах влияние конденсатора минимально, и АЧХ практически совпадает с исходной.

5) Конфигурация 4 (НЧ-коррекция 1-го каскада, ПЗ=3)

Включение цепи НЧ-коррекции привело к снижению коэффициента усиления на средних частотах примерно на 4 дБ (≈ 40 дБ вместо ≈ 44 дБ). Однако на низких частотах (20–100 Гц) спад АЧХ стал более плавным по сравнению с исходной конфигурацией: на частоте 20 Гц коэффициент усиления составил 15,6 дБ вместо 8,3 дБ, а на частоте 100 Гц — 26 дБ вместо 25,6 дБ. Это свидетельствует о расширении полосы пропускания в область низких частот. Цепь НЧ-коррекции компенсирует влияние разделительных конденсаторов, которые на низких частотах имеют значительное реактивное сопротивление и вызывают спад АЧХ.